



UNIVERSITÉ
LAVAL

Grand Nord : Système autonome fixe pour l'échantillonnage de la faune arctique

Rapport de projet – version 1

présenté à

Robert Bergevin, Luc Lamontagne et Simon Thibault

par

Équipe 2 — NordFaune

<i>matricule</i>	<i>nom</i>	<i>signature</i>
537 390 654	Blais, Louis-Charles	planification du projet
537 203 820	Carrier, Mathis	direction du projet
537 397 278	Guimont, Felix-Antoine	production du rapport
537 439 306	Kouadio, Phanuel	organisation des réunions
537 433 045	Lesser, Louise	vérification du rapport
537 294 591	Loudiyi, Kayanne	production des ordres du jour
537 393 739	Robert, Antoine	remise des livrables
537 230 158	Sonon, Chelcie	production des procès-verbaux

Université Laval
29 janvier 2026

Historique des versions		
<i>version</i>	<i>date</i>	<i>description</i>
	21 janvier 2026	Création du document
1.0	29 janvier 2026	Rédaction de l'introduction et du chapitre de la description.
2.0	10 février 2026	Rédaction de l'analyse des objectifs commencée.
2.1	14 février 2026	Rédaction du cahier des charges commencée.
2.2	17 février 2026	Correction du rapport et finaliser l'insertion des figures.

Table des matières

Table des figures	ii
Liste des tableaux	iii
1 Introduction	1
2 Description	2
3 Besoins et objectifs	3
3.1 Analyse des besoins	3
3.2 Analyse des objectifs	4
3.3 Hiérarchisation des objectifs	4
4 Cahier des charges	6
4.1 Assurer autonomie du système	6
4.1.1 Robustesse de l'état d'autonomie	6
4.1.2 Consommation électrique	7
4.1.3 Résilience du système	7
4.2 Garantir robustesse du système	7
4.2.1 Protection contre les températures extrêmes	8
4.2.2 Difficulté d'installation et de déploiement	8
4.2.3 Maintenir le fonctionnement sous le poids de la neige	8
4.3 Assurer observation et gestion de données	9
4.3.1 Performance de détection faunique	9
4.3.2 Pérennité du stockage des données	9
4.3.3 Performance de communication distante	10
4.3.4 Qualité scientifique des données	10
4.4 Réduire impacts et coûts	10
4.4.1 Impact lumineux sur la faune	11
4.4.2 Impact environnemental	11
4.4.3 Coûts d'installation et de transport	11
4.4.4 Coûts d'opération et d'entretien	12
4.4.5 Coûts de fabrication	12

Table des figures

3.1	Organigramme des objectifs du projet Nord Faune	5
4.1	Maison de la qualité	14

Liste des tableaux

4.1 Tableau du cahier des charges 13

Chapitre 1

Introduction

Grand Nord est un projet de développement d'un concept de capteur autonome fixe dans le but de compter ainsi que de documenter la faune arctique. Le Ministère de la Faune Arctique nous sollicite donc pour réaliser le design conceptuel de ce système autonome qui devra échantillonner les activités des lemmings qui se trouvent sur le site arctique en recueillant, entre autres, des images et d'autres données importantes de qualité dans le but de produire diverses statistiques.

Le système doit être robuste et fiable afin d'assurer une interaction externe minimale avec celui-ci advenant le cas d'un problème. Il devra aussi être en mesure de fonctionner de manière autonome pour une durée d'une année. Finalement, il est important de prendre en considération les coûts liés à la production de ce système autonome et de prévoir une installation facile ne moyennant pas de compétences en ingénierie.

Ce rapport sera divisé en 6 chapitres afin de bien séparer chaque concept concernant la mise en oeuvre de ce système.

- Description ;
- Besoins et objectifs ;
- Cahier des charges ;
- Conceptualisation et analyse de faisabilité ;
- Étude préliminaire ;
- Concept retenu.

Chapitre 2

Description

L'équipe d'ingénieurs de NordFaune a été mandatée afin de produire le design conceptuel d'un dispositif autonome fixe destiné à l'échantillonnage de la faune arctique. Cet équipement, conçu pour le Grand Nord, doit permettre l'échantillonnage des activités de lemmings évoluant sur un site arctique de façon complètement passive. Il doit être en mesure d'automatiser et de rendre la mesure autonome pour une période d'un an.

Une première utilisation consiste à recueillir des images et à collecter les informations à des fins statistiques, tout en assurant une qualité constante des mesures. Ces données devront être archivées pour une période minimale d'au moins un an. La solution proposée vise également à documenter les statistiques sur le territoire tout en réduisant les coûts liés aux relevés terrain. Elle doit assurer une interaction externe minimale en cas de problème.

L'installation doit permettre une communication hebdomadaire avec une centrale située à plus de 2000 km, offrir une console locale ainsi qu'une application mobile pour l'accès à distance, et fournir un accès sécurisé à la centrale pour trois personnes. Le dispositif devra également être capable de capturer des vidéos visibles ou en proche infrarouge (NIR) d'une durée minimale de 5 secondes, avec une résolution d'au moins 720p à 15 images par seconde. Le temps maximal entre deux vidéos est fixé à une heure. Les vidéos, les paramètres de configuration ainsi que les alarmes devront être conservés pour une période minimale d'un an. Une génération automatique d'alarmes devra être assurée lorsqu'une ou plusieurs fonctionnalités ne sont pas utilisables.

Enfin, l'équipement devra couvrir un volume d'intérêt minimal de 1 mètre cube au sol, fonctionner dans des conditions de température comprises entre -20 °C et +20 °C, être fixé par le client et n'être accessible que deux semaines par année, au mois de juin. NordFaune doit donc proposer une solution fiable, durable et autonome afin de répondre au besoin de comptage et de documentation de la faune arctique.

Chapitre 3

Besoins et objectifs

3.1 Analyse des besoins

Afin de structurer le processus de conception et de répondre aux attentes du client, il est crucial de regrouper les besoins principaux du projet. Ces besoins sont regroupés en plusieurs axes principaux.

Tout d’abord, le système doit fonctionner de manière autonome, tout en étant suivi à distance en site isolé. Puisque le site est difficilement accessible, ceci force l’intervention humaine à être très limitée. Alors, l’état du système, ainsi que les défaillances du système doivent être signalés pour permettre un fonctionnement continu malgré l’isolement.

Ensuite, le système doit être déployable et résistant dans les conditions environnementales arctiques. Cet environnement humide et gelé apporte une exposition à des températures extrêmes, un potentiel d’enfouissement sous la neige, un transport complexe et limite les ressources accessibles lors de l’installation.

Par ailleurs, le système doit fournir une observation fiable et non intrusive. L’activité des petits mammifères doit être détectée, la prise de données doit être constante tout en étant exploitable scientifiquement. De plus, il faut que le système assure la gestion et la conservation des données enregistrées. En effet, les informations recueillies doivent être sauvegardées et demeurer accessibles pour toute consultation suivant l’enregistrement.

En outre, le système doit demeurer économiquement viable. Bien que le client n’ait pas d’attente spécifique pour le coût, les dépenses liées au projet doivent être maîtrisées. Enfin, le projet est contraint de respecter les usagers et son environnement. Le système doit minimiser son impact sur la faune et son milieu. Il doit respecter les principes de durabilité.

3.2 Analyse des objectifs

En analysant les besoins du projet « Grand Nord », on arrive à définir quatre grands objectifs principaux, qui sont eux-mêmes subdivisés en sous-objectifs.

1. Assurer autonomie et suivi
 - Assurer une autonomie annuelle
 - Optimiser l’efficacité énergétique
 - Garantir la fiabilité et la résilience du système
2. Garantir robustesse arctique
 - Maintenir le fonctionnement face aux températures extrêmes
 - Faciliter l’installation et le déploiement
 - Maintenir le fonctionnement sous le poids de la neige
3. Assurer l’observation et gestion des données
 - Détecter l’activité des petits mammifères
 - Assurer la conservation annuelle des données
 - Garantir l’accès et la transmission des données
 - Garantir l’exploitabilité des données collectées
4. Réduire impacts et coûts
 - Réduire l’impact sur la faune
 - Respecter les principes de durabilité
 - Minimiser les coûts d’installation
 - Minimiser les coûts d’opération
 - Minimiser les coûts de fabrication

3.3 Hiérarchisation des objectifs

La figure 3.1 représente les différents objectifs appartenant à la conception du système. Les six objectifs principaux y apparaissent sur le dessus et leurs sous-objectifs les suivent juste dessous.

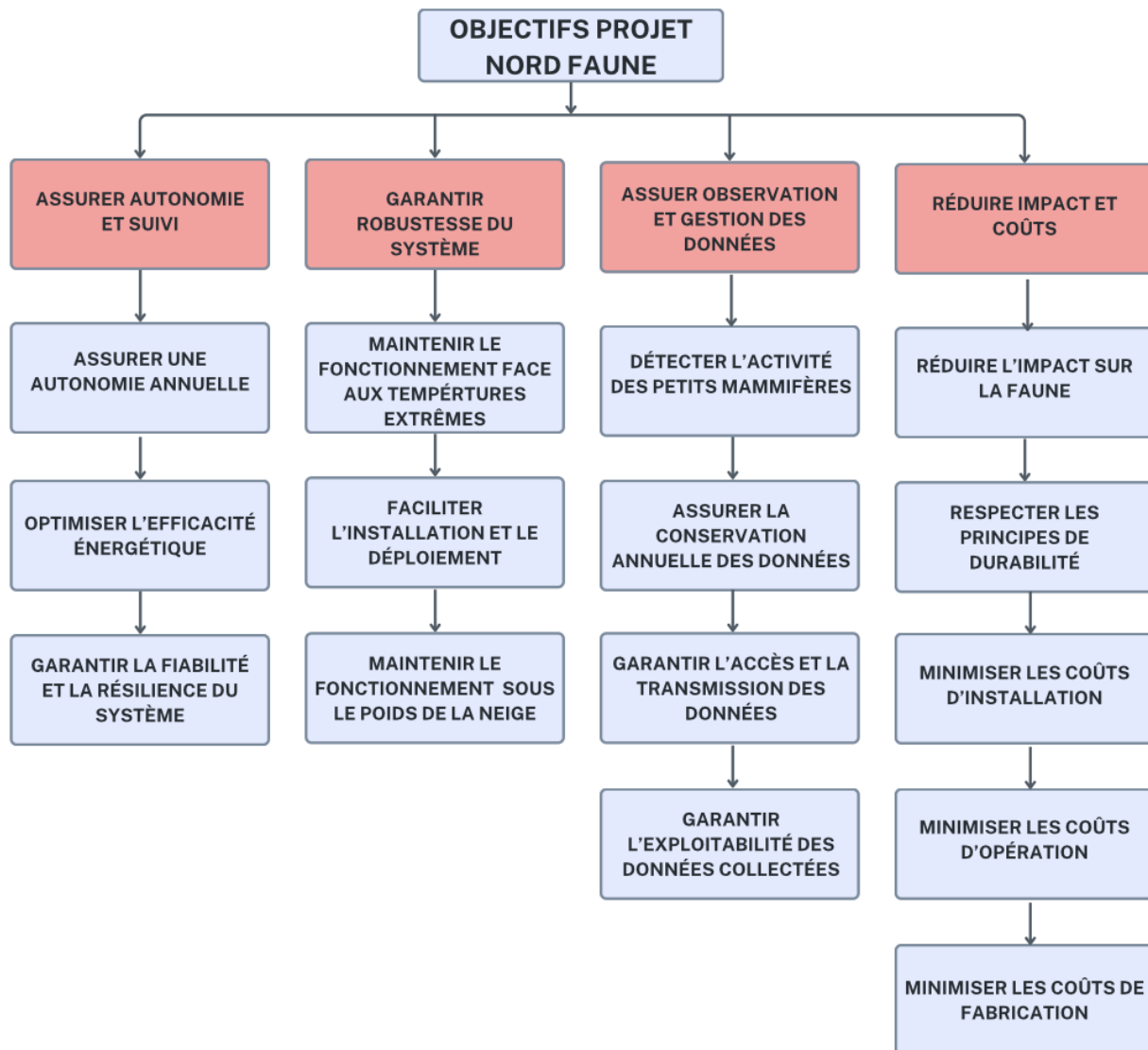


FIGURE 3.1 – Organigramme des objectifs du projet Nord Faune

Chapitre 4

Cahier des charges

Cette section détaille la procédure afin d'établir le cahier des charges et présente les divers barèmes de chaque objectif. De plus, un tableau récapitulatif du cahier des charges 4.1 et la maison de qualité 4.1 sont exposés à la fin de cette section.

4.1 Assurer autonomie du système

L'autonomie du système est l'élément central du design, car elle permet de garantir le succès de tous les autres aspects du projet. Sans cette capacité à opérer de manière autonome pendant les 50 semaines où le site sera inaccessible, les tâches de ce système ne seront pas effectuées. C'est en raison de sa grande pertinence qu'une pondération de 30% est attribuée à ce critère.

4.1.1 Robustesse de l'état d'autonomie

Dans un climat arctique, les composantes opèrent à leurs extrêmes fonctionnels, ce qui a pour effet de réduire la durée du temps d'autonomie réelle du système. C'est pourquoi il est important de prévoir une marge d'autonomie supplémentaire pour garantir un fonctionnement continu complet pour l'année. La robustesse de l'état d'autonomie a donc une pondération importante de 10%.

Pour évaluer ce critère, on prend en compte le facteur limitant du système parmi l'autonomie énergétique, la fiabilité des composantes critiques et leur redondance. Pour respecter les attentes du client, l'autonomie minimale exigée est de douze mois. Si un design n'atteint pas ce seuil, il sera rejeté. L'ajout d'autonomie est beaucoup plus utile initialement, mais son effet devient progressivement moins significatif à mesure que l'autonomie dépasse la valeur exigée. Donc, la note suit une fonction complexe logarithmique qui se base uniquement sur l'élément qui limite le système, et ne peut pas dépasser 1. Le barème est donné par l'équation suivante où A est l'autonomie théorique du design en mois :

$$\frac{\log(A - 11)}{\log(2.5)} \quad (4.1)$$

4.1.2 Consommation électrique

Avec la météo variable dans l'arctique Québécois, il est important de prévoir une autonomie électrique suffisante puisque notre système sera recouvert de neige pendant plusieurs semaines. Il devra donc être en mesure de rester fonctionnel sans avoir besoin de recharger ses batteries de quelconque manière et ce sur une période de plusieurs jours. Il faut donc s'assurer que les batteries du système puissent emmagasiner suffisamment d'énergie afin de répondre à la demande énergétique du système.

Le critère aura donc une pondération de 8% et le barème sera donné par la formule suivante :

$$\frac{C}{P} \quad (4.2)$$

Où C est la capacité des batteries du système et P la puissance utilisée par ses capteurs et son système informatique. Un système qui marque un pointage élevé à ce barème signifie qu'il consomme peu d'énergie en comparaison à la capacité de stockage de ses batteries. Une marque élevée est donc à prioriser ici.

4.1.3 Résilience du système

Dans le cadre du design, toute défaillance mineure peut compromettre l'objectif d'avoir une autonomie annuelle. C'est pourquoi, bien que la résilience ne soit pas nommée explicitement par le client, elle constitue une exigence implicite du design. Le système doit être conçu de manière à tolérer certaines pannes ou de pouvoir faire de la maintenance à distance. La résilience du système a donc une pondération de 6%.

Pour évaluer ce critère, on considère le pourcentage des systèmes qui peuvent être ré-initialisés hors site, la redondance des composantes critiques, les mesures de protection en place. Pour respecter les attentes du client, ce critère ne possède pas de seuil, cependant, un prototype qui ne contient aucune mesure de redondance reçoit une note de 0. Le score de résilience grandit de manière linéaire selon le nombre de mesures de protection.

Le barème est donné par une évaluation semi-qualitative où le score est basé sur la proportion des fonctions critiques protégées, soit l'alimentation énergétique, la transmission, le stockage des données, le capteur et la prise de données.

4.2 Garantir robustesse du système

Puisque ce système sera déployé dans l'arctique Québécois, ses équipements de mesures seront directement exposés aux conditions hostiles du territoire. La robustesse du système est donc capitale afin d'assurer une protection adéquate de ses composants électroniques et par le fait même assurer le succès d'une future mission de collecte de données. C'est pourquoi ce volet se verra attribuer une pondération de 30%.

4.2.1 Protection contre les températures extrêmes

Situé dans le grand nord, le système va faire face à des périodes de froids extrêmes. En effet, dans la zone de déploiement, les températures peuvent aller jusqu'à -20°C ou $+20^{\circ}\text{C}$. Il est donc essentiel que l'isolation du système soit conçue de manière à limiter les échanges thermiques avec l'environnement. C'est pourquoi la pondération de la section est définie à 10%. Pour respecter les attentes du client, le système doit être capable d'opérer lorsque la température extérieure est de -20°C . Si un design n'atteint pas cette exigence, ou obtient une note inférieure à zéro, il sera rejeté. Le barème est donné cette fonction, où T_{sys} la température du système minimale, en $^{\circ}\text{C}$. Si le résultat dépasse la note de 1, il est considéré comme un 1 :

$$\frac{-20 - T_{sys}}{10} \quad (4.3)$$

4.2.2 Difficulté d'installation et de déploiement

À la demande du client, le système devra pouvoir être installé par deux personnes ne disposant d'aucune compétence en génie. De plus, la taille minimale du système devra être d'un mètre cube. Puisque qu'une installation et qu'un déploiement facile font partie des volontés de l'employeur, une pondération de 8% sera attribuée à ce critère.

Dans le but de faciliter son installation, la masse ainsi que la taille du système devront, dans la mesure du possible, être réduites au minimum. C'est pourquoi le barème de cette section sera décrit par la fonction suivante :

$$\frac{G - 1}{M} \quad (4.4)$$

Où G est la grandeur en m^3 du système et M la masse en Kg du système. Un critère plus petit que 0 sera automatiquement rejeté, puisqu'il ne répondrait pas aux dimensions minimales imposées par le client.

4.2.3 Maintenir le fonctionnement sous le poids de la neige

Le système pourrait être recouvert de neige sur une période pouvant aller jusqu'à huit mois. Si la boîte cède, c'est l'entièreté du système qui est détruit. Il est donc important de protéger les équipements électroniques du poids de la neige afin d'assurer leur bon fonctionnement tout au long de la période de collecte de données. C'est pourquoi une pondération de 12% sera attribuée pour ce critère.

Pour se faire, il est important de prévoir une enveloppe protectrice rigide qui assurera la protection des équipements scientifiques. Le barème de cette section sera donné par la formule suivante :

$$\sqrt{x} \quad (4.5)$$

Où X est le poids maximal pouvant être toléré par la boîte du système. Une fonction racine carrée est choisie ici, puisqu'il est important que le système puisse résister à un poids minimum, mais que passé une certaine valeur l'intérêt à résister à un poids de plus en plus lourd n'est pas nécessaire. Un système qui obtiendrait une valeur en dessous de 10 ($x = 100$) à ce critère sera automatiquement rejeté.¹

4.3 Assurer observation et gestion de données

L'observation et la gestion de données sont une grande partie du projet afin d'assurer la collecte d'information sur la faune arctique et plus spécifiquement les lemmings. C'est pourquoi 25% de la pondération est attribuée à cet aspect.

4.3.1 Performance de détection faunique

La capacité du système à détecter l'activité des petits mammifères de la faune arctique, notamment des lemmings, est un élément central du projet. Elle permettra la collecte d'information sur ceux-ci à des fins statistiques. Le système doit permettre d'échantillonner les activités des petits mammifères qui évoluent sur un site arctique en détectant les événements de manière passive, c'est-à-dire sans l'usage de pièges. Il sera donc important pour ce projet d'utiliser du matériel qui assure la qualité constante des mesures prises et surtout la fiabilité de celles-ci sans perturber l'état naturel des lemmings. Les outils utilisés devront satisfaire les contraintes minimales du client quant à la résolution des images ou vidéos pour assurer la précision des données collectées. La pondération de cette section est fixée à 9%. Une note de 0 à 1 sera attribuée à ce critère selon la capacité du système à détecter l'activité des petits mammifères de manière fiable et passive. Cependant, toute solution se voyant accorder une note de 0 pour cet aspect ne respecte pas les contraintes du client et devra être rejetée.

4.3.2 Pérennité du stockage des données

Il est important d'assurer la conservation des données pour ce projet. Les données sur les activités des petits mammifères de la faune arctique et plus spécifiquement des lemmings doivent être stockées afin de documenter les statistiques sur le territoire. C'est pourquoi une pondération de 5% est attribuée à cette section. Archiver les données est essentiel pour ce projet en plus de s'avérer avantageux. Le stockage de données permet tout d'abord le suivi à long terme des activités de la faune arctique, mais aussi d'assurer une qualité constante des mesures. Considérant des vidéos de 5 secondes en 720p à 15 images par secondes avec un maximum d'un seul enregistrement par heure, selon les contraintes du client, nous estimons la capacité de stockage nécessaire pour une période de 12 mois à 11 Go. À la demande du client, il sera également important de mettre en place des alarmes indiquant lorsqu'une ou plusieurs fonctionnalités ne sont pas utilisables pour garantir la conservation des données. Pour respecter les exigences du client, toute solution impliquant le stockage des données pour

1. Une note de 10 équivaut au poids de 2m de neige au-dessus d'un système avec une surface de $1m^2$

une période de moins de 12 mois devra être retirée. Une durée de 24 mois de conservation des données sera considérée comme un résultat idéal. Le barème est donné par l'équation suivante, où d est la durée en mois.

$$\frac{d - 12}{12} \quad (4.6)$$

4.3.3 Performance de communication distante

Le système devra archiver des données pour une durée d'un an au cours duquel il devra être capable de communiquer chaque semaine avec la centrale à une distance de plus de 2000Km pour fournir l'état du système ainsi que le nombre d'événements répertorié. Les données de la console locale à la centrale devront être accessibles via une application mobile à distance. Le système devra fournir un accès sécurisé à distance pour trois personnes. Une pondération de 6% sera accordée à ce critère puisqu'il est essentiel, mais ne se démarque pas beaucoup de l'importance d'assurer l'exploitation scientifique. Le barème est donné par l'équation suivante où x est la portée maximale de communication du système en kilomètre. Toute solution donnant un résultat inférieur à 0 ne sera pas retenue :

$$\frac{x - 2000}{2000} \quad (4.7)$$

4.3.4 Qualité scientifique des données

Afin d'assurer l'exploitation scientifique du système, les données recueillies devront être archivées de façon à faciliter leur compilation à des fins statistiques. Les données recueillies devront également respecter certains critères de qualité. Les vidéos devront avoir une résolution minimum de 720P, 15 FPS. Elles devront être d'une durée minimale de 5 secondes et il devra s'écouler un temps maximal de 1h entre celles-ci. Pour assurer l'exploitation scientifique des données, il sera nécessaire d'optimiser la quantité de données recueillies par rapport à leur qualité. Finalement, une pondération de 5% sera accordée à ce critère puisque le critère 4.3.1 se démarque clairement des autres par son importance étant donné qu'il touche à l'objectif principal du projet. Le barème est donné par l'équation suivante où f est la fréquence d'images par seconde des vidéos. On établit que 60 FPS (résolution considérée fluide) est l'idéal et 15 FPS est le minimum. Tout système pour lequel cette équation donne un résultat inférieur à 0 ne sera pas retenu :

$$\frac{f - 15}{45} \quad (4.8)$$

4.4 Réduire impacts et coûts

Les coûts associés à un tel projet influencent grandement sa viabilité à long terme, particulièrement en raison de l'éloignement géographique des sites d'étude. Ayant pour client le

Ministère de la Faune Arctique, il a été jugé important de prendre en compte et de quantifier les coûts impliqués dans le projet Grand Nord. Bien que le client n'ait pas spécifié le budget impliqué, la réduction des frais liés aux relevés de terrain traditionnels demeure une motivation centrale du mandat. De plus, il est important de prendre en compte l'impact du projet sur la faune, car le capteur est installé directement dans un milieu naturel. Comme le but est d'étudier les animaux dans leur état sauvage, le système doit respecter l'écosystème sans le perturber. C'est pourquoi une pondération de 15% a été accordée pour réduire l'impact et les coûts du projet.

4.4.1 Impact lumineux sur la faune

Le système doit éclairer l'intérieur de la zone d'observation pour capturer des images de qualité, mais cet éclairage ne doit pas impacter les lemmings afin de ne pas les perturber ni les éblouir. En effet, l'intégrité des données scientifiques dépend du comportement naturel des lemmings, c'est pourquoi une pondération de 3% a été accordée au fait de minimiser l'impact lumineux. On utilise la longueur d'onde (λ) de la source lumineuse comme critère de d'évaluation. On établit qu'une longueur d'onde de 940 nm (totalement invisible) est l'idéal, tandis qu'une valeur de 650 nm (rouge très visible et lumineux) est la limite à ne pas dépasser pour éviter l'éblouissement. Le barème est le suivant, où λ est la longueur d'onde en nanomètres (nm) :

$$\frac{\lambda - 650}{940} \quad (4.9)$$

4.4.2 Impact environnemental

Nous accordons une pondération de 2% à l'objectif de limiter l'impact environnemental, car bien que cet aspect soit essentiel d'un point de vue éthique, il représente une part moins complexe du projet. Nous évaluons la durabilité par la gestion des déchets dangereux (les batteries) sur le site. Un système idéal ne nécessite aucun remplacement de batterie durant son cycle de vie (par exemple grâce à la recharge solaire), alors que la limite est fixée à 4 batteries de remplacement par an. La note suivante permet d'évaluer de manière rigoureuse la capacité du système à limiter son empreinte écologique, où b est le nombre de batteries à remplacer annuellement :

$$\frac{4 - b}{4} \quad (4.10)$$

4.4.3 Coûts d'installation et de transport

Les coûts d'installation et de transport, déterminés par la masse du système et la facilité de son déploiement, représentent 4% de la pondération. Selon les contraintes du projet, le site n'est accessible que 2 semaines en juin et l'installation doit pouvoir être réalisée par deux personnes ne possédant pas de compétences en ingénierie. Par conséquent, le système doit

être conçu pour une implantation intuitive, évitant les erreurs coûteuses et réduisant le temps d'installation. Les coûts d'installation et de transport dépendent également de la masse du système. Pour un système léger (moins de 10 kg) présentant une complexité d'implantation minimale, un coût d'environ 1000 \$ est estimé. En revanche, un coût de 5000 \$ est prévu pour un système lourd et/ou complexe à installer. Une cote de 0 à 1 est attribuée en fonction de ces frais. Voici le barème déterminant la cote, où c est le coût total d'installation et de transport :

$$\frac{5000 - c}{4000} \quad (4.11)$$

4.4.4 Coûts d'opération et d'entretien

Il faut aussi prévoir les frais engendrés par l'utilisation annuelle du système. Puisque cet aspect représente les frais nécessaires au bon fonctionnement et au maintien du lien de communication avec le site, une pondération de 3% lui a été attribuée. Les coûts d'opération et d'entretien annuels incluent l'ensemble des dépenses nécessaires au bon fonctionnement du système. Cela comprend le coût de la transmission des données, de la consommation énergétique, ainsi que de la maintenance logicielle et physique. Puisque le site est inaccessible la majeure partie de l'année, il est essentiel de limiter le besoin d'interventions humaines. On établit qu'un système demandant 300\$ par année (frais de base de télécommunication par satellites) est l'objectif idéal, tandis qu'un système dont les frais et l'entretien dépassent 2500\$ par année est jugé inacceptable. La note suivante permet d'évaluer ce critère, où c est le coût total d'opération et d'entretien :

$$\frac{2500 - c}{2200} \quad (4.12)$$

4.4.5 Coûts de fabrication

Le coût de fabrication représente une partie majeure des dépenses du client. Une pondération de 3% y a donc été attribuée. Le choix des capteurs, la qualité de l'électronique et la main-d'œuvre influencent ce coût. Celui-ci est déterminé par le prix de la caméra infrarouge (NIR), des capteurs, de la boîte et du système d'alimentation. Par conséquent, on estime que la fabrication d'une unité coûte au maximum 5000\$ et au minimum 1000\$. Une note maximale est donc attribuée à un système coûtant 1000 dollars et moins, et une note nulle pour un prix de 5000 dollars et plus. Le barème est donné par la formule suivante, où c est le coût total de fabrication :

$$\frac{5000 - c}{4000} \quad (4.13)$$

TABLEAU 4.1 – Tableau du cahier des charges

<i>Critères d'évaluation</i>	<i>Pond.</i>	<i>Barème</i>	<i>Min</i>	<i>Max</i>
4.1 Assurer autonomie du système	30%			
4.1.1 Robustesse de l'état d'autonomie	10%	$\frac{\log(A-11)}{\log(2.5)}$	0	1
4.1.2 Consommation électrique	8%	$\frac{C}{P}$		
4.1.3 Résilience du système	6%	Voir barème 4.1.3	0	100
4.2 Garantir robustesse arctique	30%			
4.2.3 Protection contre les températures extrêmes	10%	Voir barème 4.2.3	0	100
4.2.2 Difficulté d'installation et de déploiement	8%	$\frac{G-1}{M}$	$G \geq 1$	
4.2.3 Résistance aux effets de l'enfouissement sous la neige	12%	$\sqrt{x}$	100	
4.3 Assurer observation et gestion de données				
4.3.1 Performance de détection faunique	9%	Voir barème 4.3.1		100
4.3.2 Pérennité du stockage des données	5%	$\frac{d-12}{12}$	12	24
4.3.3 Performance de communication distante	6%	$\frac{x-2000}{2000}$	2000	
4.3.4 Qualité scientifique des données	5%	$\frac{f-15}{45}$	15	60
4.4 Réduire impacts et coûts	15%			
4.4.1 Impact lumineux sur la faune	3%	$\frac{\lambda-650}{940}$	650	
4.4.2 Impact environnemental	2%	$\frac{4}{4-b}$		4
4.4.3 Coûts d'installation et de transport	4%	$\frac{5000-c}{5000}$	0	5000
4.4.4 Coûts d'opération et d'entretien	3%	$\frac{2500-c}{2500}$	0	2500
4.4.5 Coûts de fabrication	3%	$\frac{2200}{5000-c}$	0	5000

			critères																
Liens			Robustesse de l'état d'autonomie	Fiabilité de la supervision à distance	Consommation électrique	Résilience du système	Protection contre les conditions climatiques	Difficulté d'installation et de déploiement	Maintenir le fonctionnement sous le poids de la neige	Performance de détection faunique	Pérennité du stockage des données	Performance de communication distante	Qualité scientifique des données	Impact lumineux sur la faune	Impact environnemental	Coûts d'installation et de transport	Coûts d'opération et d'entretien	Coûts de fabrication	
objectifs																			
Assurer autonomie du système	Assurer une autonomie annuelle	■																	
	Assurer une supervision efficace à distance		■																
Garantir robustesse du système	Optimiser l'efficacité énergétique			■					○										
	Garantir la fiabilité et la résilience du système		□		■														
	Maintenir le fonctionnement face aux températures extrêmes					■													
	Faciliter l'installation et le déploiement						■												
Assurer observation et gestion de données	Maintenir le fonctionnement malgré l'entassement sous la neige								■										
	Détecter l'activité des petits mammifères									■				○					
	Assurer la conservation annuelle des données										■								
	Garantir l'accès et la transmission des données										□	■							
Réduire impacts et coûts	Garantir l'exploitabilité des données collectées											■							
	Réduire l'impact sur la faune													■					
	Respecter les principes de durabilité														■				
	Minimiser les coûts d'installation															■			
	Minimiser les coûts de fabrication																	■	
	Minimiser les coûts d'opération																■		
			minimum 1 an								minimum données de 1 an	minimum 2000 km	minimum 720p						
			contraintes																

FIGURE 4.1 – Maison de la qualité